

БІЛЕТИ
для проведення заліку
з навчальної дисципліни «Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)»

Білет_1

Засобами веб-скрапінгу отримайте часовий ряд про прожитковий мінімум населення України. Проведіть дослідження їх властивості: статистичні характеристики; тренд; сезонність; подібність. Результати досліджень сформууйте в форматі звіту.

Білет_2

Оберіть реальний часовий ряд про курс долара до гривні протягом 2024 року. Проведіть дослідження їх властивості: статистичні характеристики; тренд; сезонність; подібність. Сформууйте модель даних та доведіть її адекватність.

Білет_3

Оберіть три реальних часових ряда народжуваність; врожайність; курс долар-гривня за 2024 рік. Реалізуйте порівняння їх властивостей.

Білет_4

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову тренду та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів статистичного навчання.

Білет_5

Оберіть самостійно реальний часовий ряд, який містить аномальні виміри типу грубі значення. Реалізуйте R&D дослідження самостійно обраних алгоритмів обробки аномалій. Наведіть їх порівняльну характеристику та рекомендації з ефективного їх застосування.

Білет_6

Отримайте загальні дані про захворюваність населення будь-якої країни за рік. Сформууйте статистичну модель отриманих даних із властивостями реальних даних. Реалізуйте прогнозування показників захворюваності на наступні півроку. Доведіть адекватність алгоритму обробки та прогнозування.

Білет_7

Оберіть самостійно три часових ряда, які містять пропуски даних. Можливо створення моделей даних. Реалізуйте відновлення пропусків та їх тривимірну візуалізацію на одному графіку.

Білет_8

Оберіть самостійно три часових ряда. Можливо створення моделей даних. Реалізуйте їх нормалізацію трьома методами. Застосуйте їх сумісну візуалізацію в форматі 2d, 3d графіків з метою виявлення прихованих властивостей.

Білет_9

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методу найменших квадратів. Доведіть ефективність рішень.

Білет_10

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів рекурентного згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.

Білет_11

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Проведіть R&D дослідження з виявлення найкращої моделі для побудови тренду методом найменших квадратів.

Білет_12

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів рекурентного згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.

Білет_13

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів ковзного вікна – ARIMA, SARIMA. Доведіть ефективність прийнятих рішень.

Білет_14

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів експоненціального згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.

Білет_15

Оберіть самостійно три реальних часових рядів. Реалізуйте побудову множинної регресійної моделі та проведіть дослідження її прогностичних властивостей.

Білет_16

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням згорткових нейронних мереж. Доведіть ефективність рішень.

Білет_17

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням рекурентних нейронних мереж. Доведіть ефективність рішень.

Білет_18

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Проведіть порівняльне R&D дослідження трьох методів обробки та прогнозування. Оберіть найкращий з них для застосування.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

Білет_19

Засобами веб-скрапінгу отримайте часовий ряд про середню зарплатню населення України. Проведіть дослідження їх властивості: статистичні характеристики; тренд; сезонність; подібність. Результати досліджень сформуєте в форматі звіту.

Білет_20

Оберіть реальний часовий ряд про курс фунт стерлінгів до гривні протягом 2024 року. Проведіть дослідження їх властивості: статистичні характеристики; тренд; сезонність; подібність. Сформуєте модель даних та доведіть її адекватність.

Білет_21

Оберіть три реальних часових ряда врожайності злакових в будь-якій країні за 2024 рік. Реалізуйте порівняння їх властивостей та поясніть отримані результати.

Білет_22

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову тренду та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів статистичного навчання.

Білет_23

Оберіть самостійно реальний часовий ряд, якій містить аномальні виміри типу грубі значення. Реалізуйте R&D дослідження самостійно обраних алгоритмів обробки аномалій. Наведіть їх порівняльну характеристику та рекомендації з ефективного їх застосування.

Білет_24

Отримайте загальні дані про захворюваність населення будь-якої країни за рік. Сформуєте статистичну модель отриманих даних із властивостями реальних даних. Реалізуйте прогнозування показників захворюваності на наступні півроку. Доведіть адекватність алгоритму обробки та прогнозування.

Білет_25

Оберіть самостійно три часових ряда, які містять пропуски даних. Можливо створення моделей даних. Реалізуйте відновлення пропусків та їх тривимірну візуалізацію на одному графіку.

Білет_8

Оберіть самостійно три часових ряда: економічні показники країни. Створіть моделі реальних даних. Застосуйте їх сумісну візуалізацію в форматі 2d, 3d графіків з метою виявлення прихованих властивостей.

Білет_26

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методу найменших квадратів. Доведіть ефективність рішень.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

Білет_27

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів рекурентного згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.

Білет_28

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Проведіть R&D дослідження з виявлення найкращої моделі для побудови тренду методом найменших квадратів.

Білет_29

Отримайте часовий ряд курсу дойчмарки до гривні за 2023 рік. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням обґрунтованого Вами методу. Доведіть ефективність прийнятих рішень.

Білет_30

Оберіть три реальних часових рядів із медичної сфери. Реалізуйте побудову множинної регресійної моделі та проведіть дослідження її прогностичних властивостей.

Білет_31

Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Проведіть його скрапінг. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням обґрунтованого методу. Доведіть ефективність рішень.

професор кафедри

О.Писарчук